

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Chủ đề: Cơ chế Khởi động Hệ thống Nhúng, U-Boot & TF-A

Câu 1. Mục đích chính của việc sử dụng U-Boot SPL (Secondary Program Loader) trong quá trình khởi động là gì?

- A. Để trực tiếp tải nhân Linux vào bộ nhớ mà không cần qua U-Boot đầy đủ.
- B. Để quản lý các phân vùng đĩa GPT và MBR.
- C. Để giải quyết giới hạn về kích thước của bộ nhớ SRAM nội bộ.
- D. Để cung cấp giao diện dòng lệnh (shell) sớm cho người dùng.

Câu 2. Trong kiến trúc TF-A (Trusted Firmware-A), khái niệm FIP (Firmware Image Package) được hiểu như thế nào?

- A. Một chứng chỉ số X.509 dùng để xác thực quá trình boot bảo mật.
- B. Một hệ thống tệp tin đặc biệt dành cho các phân vùng bảo mật.
- C. Một công cụ dùng để nạp firmware trực tiếp qua cổng USB Serial.
- D. Định dạng dùng để đóng gói nhiều hình ảnh firmware vào một tệp nhị phân duy nhất.

Câu 3. Khác với U-Boot, việc cấu hình TF-A thường được thực hiện thông qua phương pháp nào?

- A. Cấu hình thông qua biến môi trường được lưu trong bộ nhớ Flash.
- B. Chỉnh sửa trực tiếp các tệp tin .config trong thư mục gốc.
- C. Truyền các biến cấu hình trực tiếp qua dòng lệnh khi chạy lệnh make.
- D. Sử dụng giao diện đồ họa menuconfig.

Câu 4. Khi biên dịch U-Boot cho nền tảng TI AM335x (như BeagleBone Black), tệp tin nào đóng vai trò là SPL và được yêu cầu bởi ROM code?

- A. fip.bin
- B. u-boot.img
- C. u-boot.bin
- D. MLO

Câu 5. Để triển khai nạp kernel qua mạng bằng giao thức TFTP trong U-Boot, biến môi trường nào dùng để chỉ định địa chỉ IP của máy chủ?

- A. serverip
- B. gatewayip
- C. ethaddr
- D. ipaddr

Câu 6. Trong cơ chế 'Generic Distro boot', U-Boot sẽ tìm kiếm tệp cấu hình nào để biết cách khởi động hệ điều hành?

- A. extlinux.conf
- B. uEnv.txt
- C. grub.cfg
- D. boot.scr

Câu 7. Trên dòng STM32MP1, thứ tự các thành phần được tải trong quá trình khởi động bảo mật (trusted boot) là gì?

- A. ROM Code → TF-A (BL2) → TF-A (BL31) / U-Boot (BL33) → Kernel.
- B. U-Boot → TF-A → ROM Code → Kernel.
- C. ROM Code → U-Boot SPL → Kernel.
- D. TF-A → ROM Code → U-Boot → Kernel.

Câu 8. Điểm khác biệt cơ bản về tính năng giữa U-Boot SPL và U-Boot đầy đủ là gì?

- A. U-Boot đầy đủ không hỗ trợ Device Tree.
- B. U-Boot đầy đủ chạy trong môi trường Secure World của ARM TrustZone.
- C. SPL không có shell và các lệnh thực thi được hardcode trong mã nguồn C.
- D. SPL có hỗ trợ giao thức mạng phức tạp hơn.

Câu 9. Trong lệnh build TF-A cho STM32MP1, biến 'BL33' dùng để xác định đường dẫn đến tệp tin nào?

- A. Tệp tin chứa bảng phân vùng GPT.
- B. Hình ảnh của nhân Linux (zImage).
- C. Tệp nhị phân của trình tải khởi động giai đoạn hai (thường là U-Boot).
- D. Tệp Device Tree của chính TF-A.

Câu 10. Lệnh nào trong U-Boot được sử dụng để tải một tệp tin từ máy chủ TFTP vào một địa chỉ cụ thể trong RAM?

- A.** load mmc 0:1 <address> <filename>
- B.** tftp <address> <filename>
- C.** nfs <address> <filename>
- D.** cp.b <source> <dest> <size>